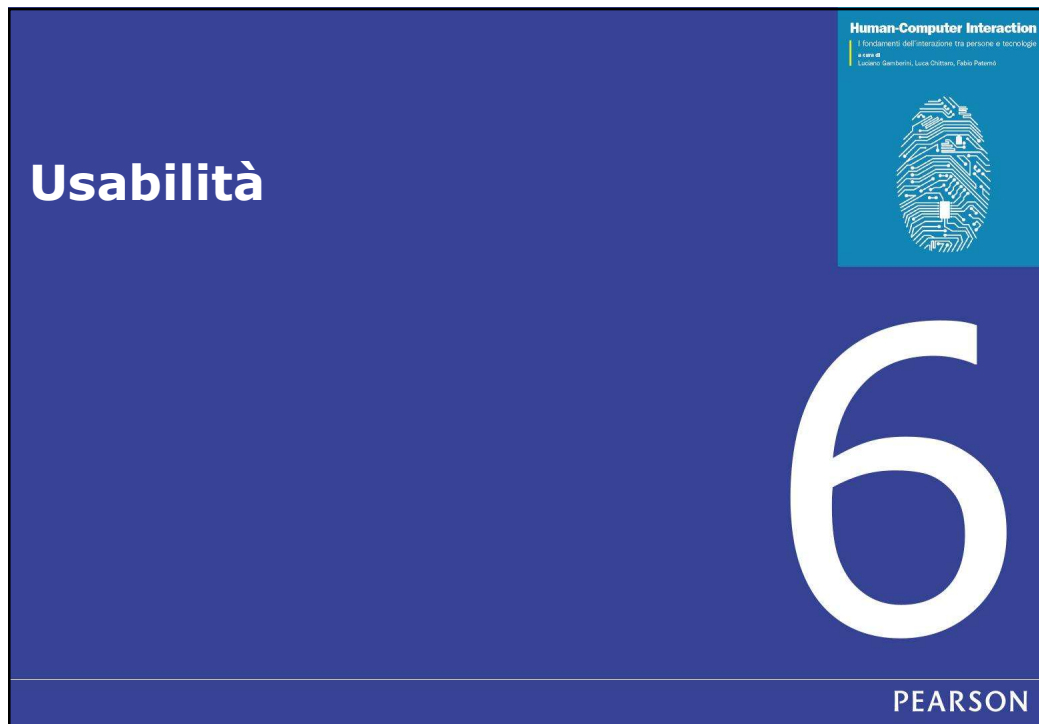




1

6.1 Che cos'è l'usabilità

Introduzione

- Concetto a molte dimensioni: rilevanza, efficienza, facilità di apprendimento, sicurezza, flessibilità, ...
- Il peso delle dimensioni dipende dalla tipologia dell'applicazione
- Esempi: chiosco ufficio turistico, gestionale o CAD, aereo

2 Capitolo 6 – L'Usabilità
PEARSON

2

1

6.1 Che cos'è l'usabilità

Benefici dell'usabilità

- Aumentare efficienza e produttività
- Ridurre errori/aumentare sicurezza
- Ridurre addestramento
- Ridurre bisogno di supporto /Aumentare accettazione
- Aumentare vendite



6.1 Che cos'è l'usabilità

Definizione standard di usabilità

- ISO 9241: "Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con video terminali"
- La misura in cui un prodotto può essere usato da utenti specifici per raggiungere obiettivi specifici con efficacia, efficienza e soddisfazione in un certo contesto d'uso
- Efficacia: L'accuratezza e completezza con cui gli utenti possono raggiungere gli obiettivi in ambienti particolari (misure di tale proprietà possono essere il numero di errori commessi dall'utente, la qualità del risultato finale,...)
- Efficienza: Le risorse spese in relazione all'accuratezza e completezza degli obiettivi raggiunti (ad esempio il tempo)
- Soddisfazione: Il confort e l'accettabilità del sistema di lavoro per i suoi utenti e le altre persone influenzate dal suo uso (solitamente valutata tramite questionari o interviste)
- Contesto d'uso: comprende utente, task, dispositivi, ambiente sociale e fisico

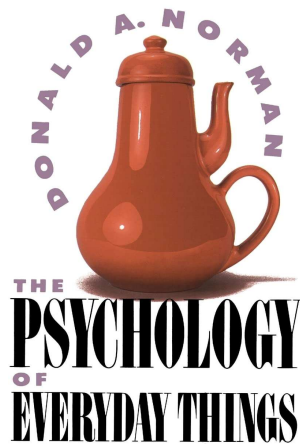


6.1 Che cos'è l'usabilità

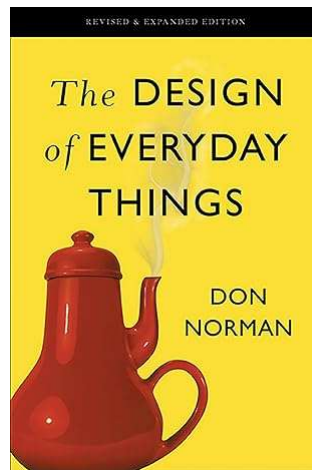
Problemi di usabilità – diversi livelli



Modello di Norman: gulf of execution e gulf of evaluation
Esempi: mettere in evidenza parola in word processor, feedback sonoro



1988



2013



2019

Mapping



6 Capitolo 6 - L'Us

7

Mapping



8

4

Mapping



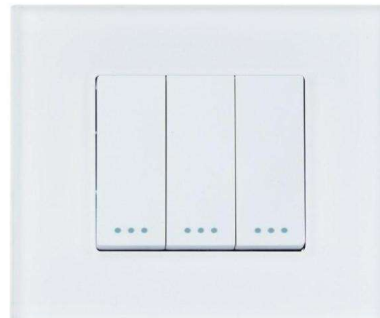
7 Capitolo 6 - L'Usabilità

9

Mapping



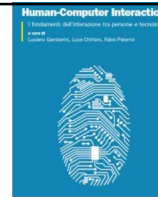
Esempi: luci domestiche, luci in aula,
modellino per luci teatro



10

5

6.2 I metodi per la valutazione dell'usabilità

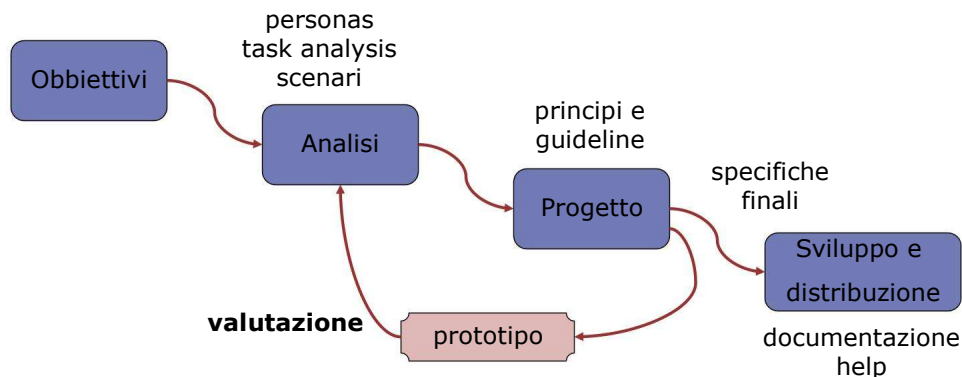


Approccio iterativo centrato sull'utente

- l'utente viene coinvolto più volte durante il processo di progettazione e sviluppo allo scopo di soddisfarne i requisiti e ottenere prodotti usabili,
- l'utente va coinvolto:
 - dalle fasi iniziali di progettazione, nella definizione di scenari di uso e analisi dei compiti,
 - fino allo sviluppo del prodotto

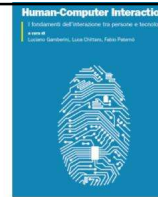
11

Il processo di design di un sistema interattivo



12

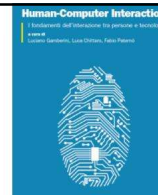
6.2 I metodi per la valutazione dell'usabilità



Che cosa si può valutare

- Elementi iniziali di progettazione (scenari d'uso, analisi di task, mock-up cartacei);
- Prototipi iniziali, in cui il software è relativo all'interfaccia utente ma le funzionalità non sono ancora state implementate; tecnica del Mago di Oz (esempi: guida mobile, agente conversazionale); approccio orizzontale o verticale;
- Prototipi avanzati, in cui buona parte dell'interfaccia utente e delle funzionalità relative sono state implementate.

6.2 I metodi per la valutazione dell'usabilità



Scopi della valutazione

- Valutazione formativa (*Formative evaluation*)
 - Eseguite durante il ciclo di progettazione e sviluppo
 - Mira a supportare la progettazione
- Valutazione riassuntiva (*Summative evaluation*)
 - Prototipo avanzato / prodotto finale
 - Convalida della qualità
 - Strategie di supporto all'adozione
 - Requisiti per nuovi sistemi

6.2 I metodi per la valutazione dell'usabilità

Approcci alla valutazione di usabilità

- Osservazione degli utenti
 - in laboratorio, sul campo, in remoto;
- Feedback degli utenti (chiedo all'utente),
 - interviste, questionari, focus group, diari;
- Modelli (descrizioni astratte di sistemi)
 - Prevedere caratteristiche del sistema (ad es., efficienza) senza coinvolgere utenti;
- Ispezione da parte di esperti (valutazione analitica, senza utenti)
 - tecniche di ispezione basate su regole o cammini

6.2.1 Valutazione basata su modelli

KLM (Keystroke-Level Model)

GOMS (Goals, Operators, Methods, Selection rules)

- Gli obiettivi dell'utente, intesi come risultati che si vogliono ottenere;
- Gli operatori, intesi come azioni elementari necessarie per raggiungere tali obiettivi;
- I metodi che raggruppano gli operatori necessari per raggiungere gli obiettivi;
- Le regole di selezione che indicano quando è più opportuno seguire un metodo anziché un altro;
- KLM-GOMS usato per **predire il tempo per raggiungere l'obiettivo**

KLM Tables (a PC use example)

Code	Task	Description	~Time
K	Key	Print Letter on Keyboard	0.2 s
T(n)	Type	Type n characters	$n * K$ s
P	Pointing	Using the Mouse to Point at a Position on the Screen	1.1 s
B	Button	Press or Release the Mouse Button	0.1 s
BB	Double Button	Double Click	0.2 s
H	Homing	Changing between Mouse and Keyboard	0.4 s
M	Mentally Preparing	(User) Thinking about What to Do Next	1.2 s
W(t)	Wait	Waiting t seconds until Timed Response	t s

Attenzione: i valori in tabella variano per piattaforma e utenti target

17

Using KLM (a Web site example)

Code	Task	Description	~Time	Operator	Duration
		Mentally prepare			
		Move cursor to <i>departure</i>			
		Click mouse button			
		Mentally prepare			
		Move cursor to <i>origin</i>			
		Click mouse button			
		Move hands to keyboard			
		Press <i>p</i> key			
		Press <i>a</i> key			
		Press <i>r</i> key			
		Press <i>down arrow</i> key			
		Press <i>enter</i> key			
		Total time predicted			

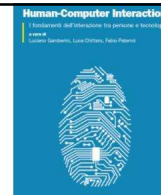
18

Using KLM in the Automotive Domain (SAE J2365)

Code	Name	Operator description	Time (drivers 18/30)
Rn	Reach near	From steering wheel to other parts of wheel, stacks or pods	0.31
Rf	Reach far	From steering wheel to center console	0.45
Cl	Cursor once	Press a cursor key once	0.80
C2	Cursor two times or more	Time/keystroke for the second and every successive cursor keystroke	0.40
L1	Letter once	Press a letter key or space once	1.00
L2	Letter two times or more	Time/keystroke for the second and every successive letter or space keystroke	0.50
N1	Number once	Press a number key once	0.90
N2	Number two times or more	Time/keystroke for the second and every successive number keystroke	0.45
E	Enter	Press the Enter key	1.20
F	Function keys or shift	Press the function keys or shift	1.20
M	Mental	Time/Mental operation	1.50
S	Search	Search for something in the display	2.30
Rs	Response time of system scroll	Time to scroll one line	0.00
Rm	Response time of system new menu	Time for new menu to be painted	0.50

19

6.2.4 Valutazione basata su ispezione



- Metodo analitico
- Applicato da valutatori su un sistema, una specifica o un prototipo
- Alla fine, rapporto di usabilità con l'identificazione di possibili problemi
- Obiettivo:
 - Nessun falso positivo (segnalazione di errori inesistenti),
 - Pochi falsi negativi (mancata segnalazione di errori esistenti)
- Un numero empirico è 5 esperti

20

10

6.2.4 Valutazione basata su ispezione

Approcci

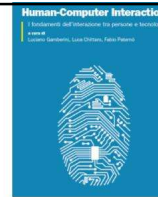
- Basati su regole
 - Principi (es. coerenza, flessibilità,...)
 - **Euristiche (es. Nielsen e Molich)**
 - Linee guida (guidelines, es. di piattaforma)
 - Regole di stile (style rules, es. uso di determinati colori)
- Cammini (Walkthrough)

6.2.4 Valutazione basata su ispezione

Valutazione Euristica

- Visibilità dello stato del sistema
- Il linguaggio dell'applicazione deve riflettere quello reale
- Controllo da parte dell'utente
- Coerenza
- Prevenire errori
- Non richiedere eccessivi sforzi di memoria
- Flessibilità ed efficienza
- Design estetico e minimalista
- Aiutare gli utenti nella gestione di situazioni erronee
- Fornire aiuto e documentazione

6.2.4 Valutazione basata su ispezione



Cognitive Walkthrough

- Una descrizione del prototipo,
- La descrizione dei task,
- La lista delle azioni per eseguire i task,
- Le indicazioni delle caratteristiche degli utenti.

6.2.4 Valutazione basata su ispezione



Cognitive Walkthrough

- *L'utente cercherà di svolgere l'azione? Identificherà l'azione da fare per raggiungere un certo obiettivo?*
- *L'utente noterà che l'azione corretta è disponibile?*
- *L'utente assocerà l'azione corretta con l'effetto che vuole raggiungere?*
- *Una volta che l'azione è eseguita l'utente sarà in grado di interpretare il feedback che riceverà?*

6.2.2 Metodi per la valutazione basata sull'osservazione degli utenti



Luogo

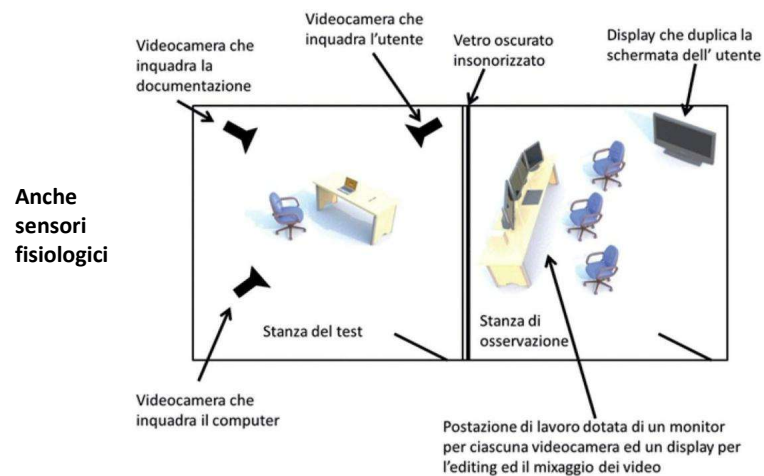
- In laboratorio, studi in cui si osservano attentamente alcuni aspetti senza interferenze esterne
- Sul campo, l'utente agisce nel suo ambiente naturale ma rischio di elementi di disturbo
- Ciascuna scelta ha pro e contro (esempi con le diverse valutazioni di Prepare for Impact)
- Effetto Hawthorne

25

6.2.2 Metodi per la valutazione basata sull'osservazione degli utenti



Esempio di laboratorio di usabilità



26

13

6.2.2 Metodi per la valutazione basata sull'osservazione degli utenti



25 Capitolo 6 – L'Usabilità

PEARSON

27

6.2.2 Metodi per la valutazione basata sull'osservazione degli utenti

Caratteristiche

- In un test con utenti sono importanti
 - Affidabilità: gli utenti sono rappresentativi? Se rifaccio il test (es. più giovani o più vecchi) ottengo risultati analoghi?
Come reclutare utenti affidabili? Specificare limitazioni.
 - Validità: il test misura qualcosa di veramente importante (nel contesto che sto considerando)?
Il metodo usato per eseguire il task è corretto (es. metriche)?
- Esempi con app di streaming, training VR del personale sanitario, sito agenzia di viaggi di lusso, app per avvocati,...

23 Capitolo 6 – L'Usabilità

PEARSON

28

14

6.1 Che cos'è l'usabilità

Esempi di Metriche di usabilità

- tempo impiegato per completare un compito;
- numero di click;
- numero di compiti completati in un intervallo di tempo;
- rapporto tra interazioni corrette ed errori (o azioni non necessarie);
- numero di errori;
- numero di compiti svolti / non svolti;
- rapporto tra numero utenti che hanno scelto la migliore strategia per svolgere un compito e quelli che non l'hanno scelta;
- tempi d'attesa in cui l'utente non fa nulla in quanto ha difficoltà a capire come procedere;
- numero di caratteristiche del sistema che l'utente si ricorda dopo l'uso;
- frequenza di uso di manuali o del sistema di help.



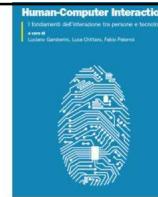
6.2.2 Metodi per la valutazione basata sull'osservazione degli utenti

Organizzare un test su utenti

- L'obiettivo del test;
- La durata del test (problema del drop out);
- Caratteristiche hardware (anche ergonomiche) / software;
- Le condizioni iniziali (es. illuminazione);
- Gli utenti;
- Il numero di utenti;
- I compiti che gli utenti dovranno eseguire (procedura);
- Criteri di correttezza esecuzione compiti;
- I comportamenti osservati.



6.2.2 Metodi per la valutazione basata sull'osservazione degli utenti



Esperimenti controllati

- Soggetti, devono essere rappresentativi dell'utenza generale e in numero sufficiente;
- Le variabili, indipendenti e dipendenti;
- Le ipotesi, cosa si vuole dimostrare;
- Procedura sperimentale;
- Analisi statistica.

6.2.2 Metodi per la valutazione basata sull'osservazione degli utenti



Organizzare la partecipazione degli utenti

- Between subjects: ogni utente è assegnato a una sola condizione analizzata.
- Within subjects: ogni utente esegue i compiti in ciascuna condizione considerata.
- Quali sono i pro e i contro di ciascuna modalità?
- Se più variabili indipendenti, si può avere tutte between subjects, tutte within subjects o anche mixed design.

Analisi statistica: p-value	UTENTE	Interfaccia A	Interfaccia B
	1	10	5
	2	12	10
	3	20	18
	4	34	24
	5	20	10
	6	12	24
	7	29	28
	8	21	20
	9	10	8
	10	12	7
	MEDIE	18	15,4
	p=	0,21	
Il p calcolato dai test di significatività statistica è la probabilità di ottenere i risultati osservati assumendo che non ci sia alcuna relazione fra la variabile indipendente e quella dipendente (ipotesi nulla). Tipicamente si considera come soglia $\alpha=0,05$.			

33

Analisi statistica: effect size	UTENTE	Interfaccia A	Interfaccia B
	1	10	5
	2	12	10
	3	20	18
	4	34	24
	5	20	10
	6	12	24
	7	29	28
	8	21	20
	9	10	8
	10	12	7
	MEDIE	18	15,4
	Cohen's d=	0,42	
Small (0,2) -> c'è una piccola differenza che non si vede a occhio nudo Medium (0,5) -> c'è una differenza che si vede a occhio nudo Large (0,8) -> c'è una differenza sostanziale evidente			

34

6.2.3 Metodi basati su feedback dell'utente



Approcci

- Feedback informale dell'utente
- Questionari
- Interviste
- Focus group

7.6 Questionari (o self-report)



- Metodo molto adottato, con alcune debolezze
- Esistono diversi tipi di questionari:
 - Risposte categoriali (singole o multiple)
 - A scala di risposta (es. Likert, differenziale semantico)
 - Ranking
 - Risposte aperte

System Usability Scale (SUS)

For each of the following statements, please mark one box that best describes your reactions to NAME_HERE today.

	Strongly disagree	1	2	3	4	Strongly agree
1. I think that I would like to use NAME_HERE frequently.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. I found NAME_HERE unnecessarily complex.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3. I thought NAME_HERE was easy to use.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4. I think that I would need the support of a technical person to be able to use NAME_HERE.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5. I found the various functions in NAME_HERE were well integrated.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6. I thought there was too much inconsistency in NAME_HERE.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7. I would imagine that most people would learn to use NAME_HERE very quickly.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8. I found NAME_HERE very cumbersome (awkward) to use.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9. I felt very confident using NAME_HERE.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10. I needed to learn a lot of things before I could get going with NAME_HERE.	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Comments (optional):

35 Capitolo

39

7.6 I self-report

Questionari on-line

Esistono diverse soluzioni gratuite o a pagamento (Google Forms, SurveyMonkey, Amazon Mechanical Turk, Lime Survey,...)

Vantaggi: costi ridotti, efficienza, velocità, campioni vasti e geograficamente distribuiti, possibili studi su variabili dipendenti dalla cultura

Svantaggi: Bias nel campione (digital divide), difficoltà di controllo dell'attendibilità dati raccolti, difficoltà nel monitoraggio del contesto



40

20

Lufthansa
 Nonstop you

0%
100%

25% 50% 75%

In futuro Lufthansa vorrebbe introdurre una nuova formula di spuntino sulle tratte continentali (di durata compresa fra 60 e 80 minuti) in Economy Class. Tale formula prevede due spuntini freschi, adatti all'orario, che vengono serviti assieme in una confezione rinnovata.

Qui le presentiamo due possibili nuove varianti di spuntino:

Nota: muovendo il cursore del mouse sull'immagine, la zona interessata viene ingrandita. Cliccando sulle miniature è possibile passare a diverse modalità di visualizzazione.

Quanto La trovano d'accordo le seguenti affermazioni relative a questa possibile formula di spuntino?

Per favore, risponda su una scala da 1 = "sono assolutamente d'accordo" a 6 = "non sono assolutamente d'accordo".

41

Quanto La trovano d'accordo le seguenti affermazioni relative a questa possibile formula di spuntino?

Per favore, risponda su una scala da 1 = "sono assolutamente d'accordo" a 6 = "non sono assolutamente d'accordo".

	sono assolutamente d'accordo (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	non sono assolutamente d'accordo (6)
Gli spuntini sembrano confezionati a mano.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Il design delle confezioni mi piace molto.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Gli spuntini suscitano l'impressione di prodotti di alta qualità.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Gli spuntini hanno un aspetto fresco.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Gli spuntini sono adatti ad una durata di volo compresa fra 60 e 80 minuti.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Gli spuntini sembrano preparati a mano.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Il design delle confezioni si adatta ottimamente a Lufthansa.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Gli spuntini hanno un aspetto molto appetitoso.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Le confezioni hanno un aspetto pratico e maneggevole.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Complessivamente la nuova formula di spuntino mi piace molto.	☐	☐	☐	☐	☐	☐

<<
>>

38 Capitolo 6 - L'Usabilità
A STAR ALLIANCE MEMBER

42

21

Interviste

Piano schematico su carta e registrazione

Il rapporto: costruire un'interazione positiva con l'intervistato

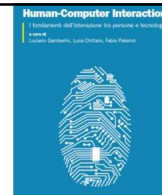
Saper ascoltare: la riformulazione

L'atteggiamento: semplice ed amichevole, ma controllo sulle direzioni della discussione

Le domande: quali fare? Come formularle?

43

6.2.3 Metodi basati su feedback dell'utente



Approcci

- Feedback informale dell'utente
- Questionari
- Interviste
- **Focus group**

44

22

6.2.5 La scelta del metodo di valutazione



Esempi

- tempi di svolgimento di un compito?
- quantificare la soddisfazione dell'utente?
- primo feedback veloce su idee di design?
- valutare prototipo con tutte le funzionalità?

6.3 Gli strumenti di supporto alla valutazione di usabilità



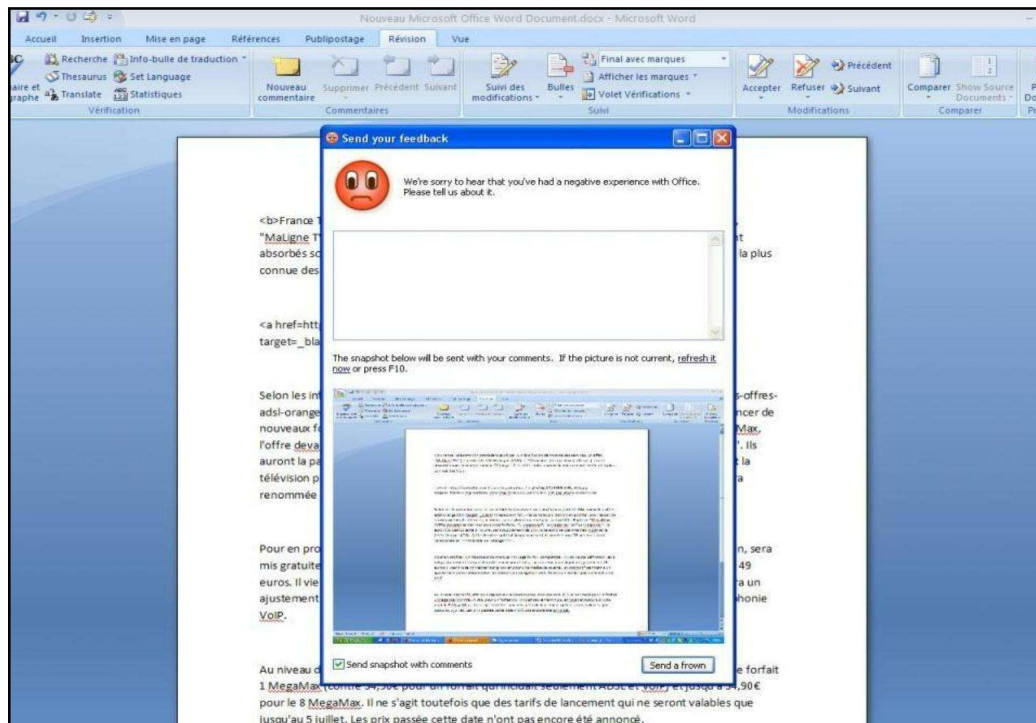
Valutazione remota

- Valutazione in cui gli utenti sono lontani dai valutatori
- Portare utenti in un laboratorio può essere difficile e costoso
- Necessità di continuare a valutare anche dopo il rilascio della prima versione dell'applicazione
- Consente di valutare il comportamento degli utenti nei loro ambienti quotidiani, dove quindi si comportano in modo più naturale

Esempio di Remote Evaluation



47



48

24

6.3 Gli strumenti di supporto alla valutazione di usabilità



Metodi per la valutazione remota

- Osservazione remota (per es. con video-conferenza)
- Questionari remoti
- Incidenti critici riportati dall'utente
- Collezione e analisi automatica di dati (log)

The screenshot shows a DHL website interface. On the left, there's a tracking section with the DHL logo, a search bar for tracking numbers, and a 'Tracking in Shipment' section for a shipment from Sofia to Trieste. A 'Shipment notifications' button is visible. On the right, a survey overlay titled 'Help make us better' is displayed. The survey includes questions about visit frequency, primary reason for visit, satisfaction level (0-10 scale), and a comment box. At the bottom of the survey are 'Submit' and 'Cancel' buttons.

Help make us better

How often do you visit this site?

☐ This is my first visit

☐ Daily

☐ Weekly

☐ Monthly

☐ Few times a year

What was the primary reason for your visit to this site today?

☐ Track a shipment

☐ Contact customer service

☐ Book a shipment or pickup

☐ Get a quote

☐ Research DHL products or services

☐ Contact a sales representative

☐ Login to a DHL Tool

☐ Other

How satisfied were you with your visit to this site today?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

<< Not at all satisfied Extremely satisfied >>

Do you have any other comments or suggestions for improving this site?

If we have additional questions, may we contact you?

☐ Yes

☐ No

Submit **Cancel**

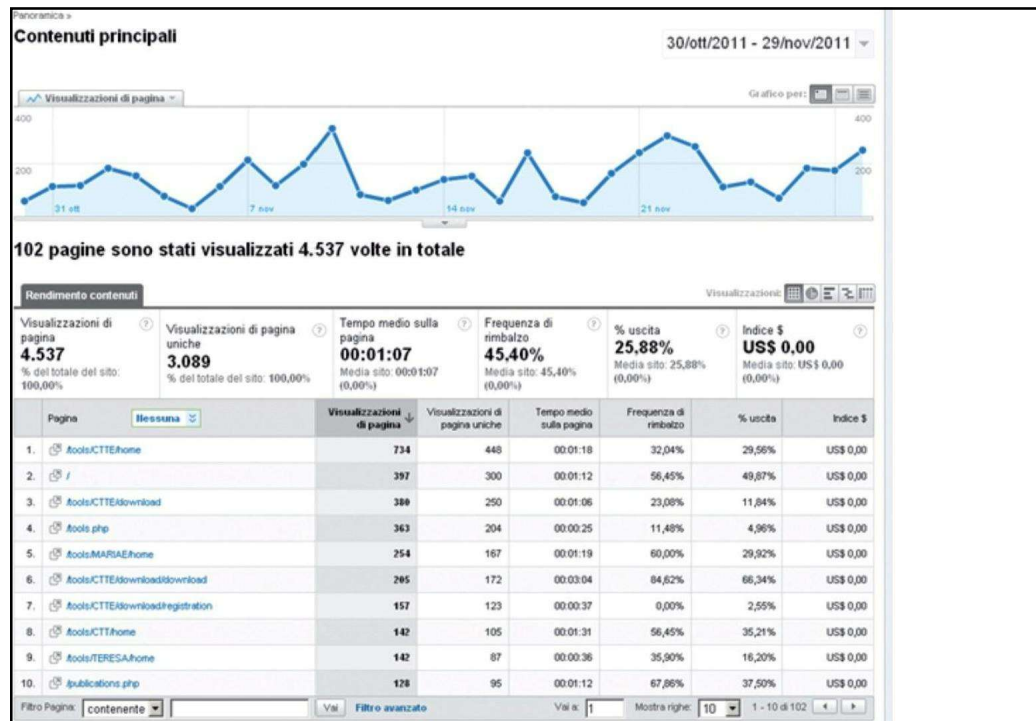
6.3 Gli strumenti di supporto alla valutazione di usabilità



Analisi Web log

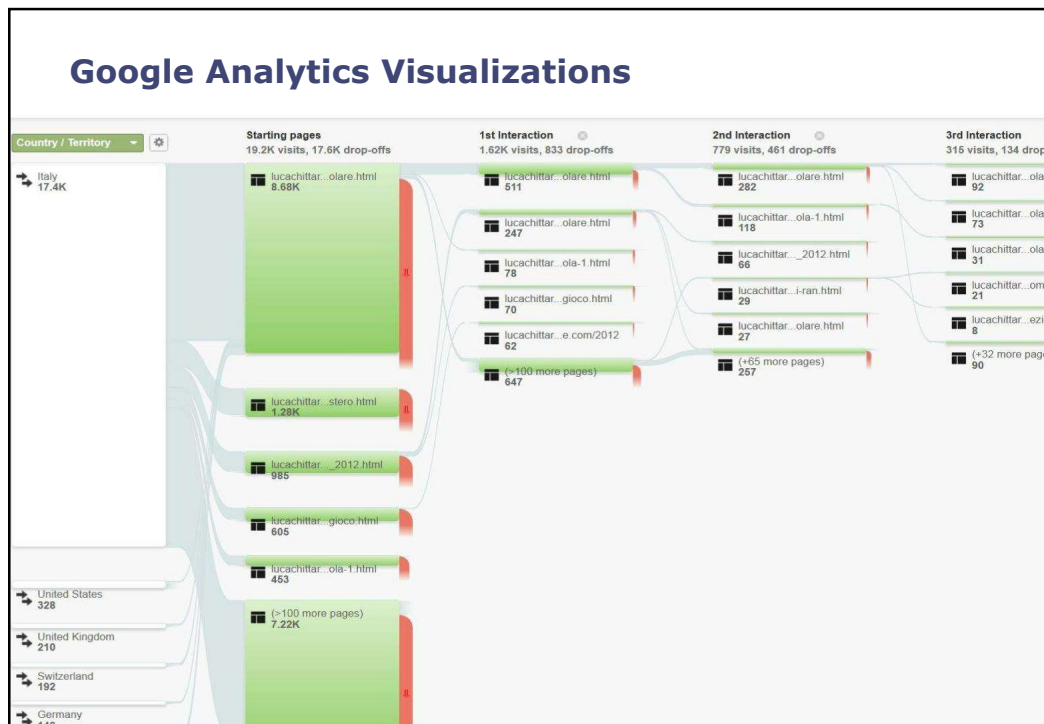
- Chi ha visitato il sito
- I cammini che i visitatori seguono nel sito
- Quanto tempo i visitatori passano su ciascuna pagina
- Dove i visitatori lasciano il sito
- Il successo delle attività dell'utente nel sito

51



52

26



53

6.3 Gli strumenti di supporto alla valutazione di usabilità

Human-Computer Interaction
I Fondamenti dell'interazione tra persone e tecnologia
Autori: Giancarlo, Luca Ottavio, Paolo Pavesi

I movimenti oculari

- Saccadi = movimenti che l'apparato oculomotore può compiere per spostare l'asse visivo durante l'esplorazione di una scena
- Fissazioni = pausa tra due saccadi successive, l'intervallo di tempo durante il quale viene acquisita l'informazione visiva
- *Scanpath* = tracciato bidimensionale che gli occhi compiono

50 Capitolo 6 - L'Usabilità

PEARSON

54

27

6.3 Gli strumenti di supporto alla valutazione di usabilità

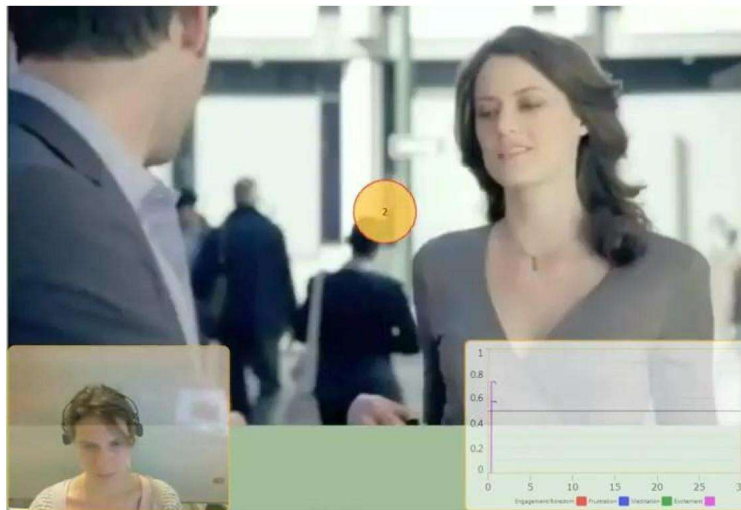


Esempio di output fornito da un eye tracker

- I cerchi corrispondono alle fissazioni e i segmenti alle saccadi



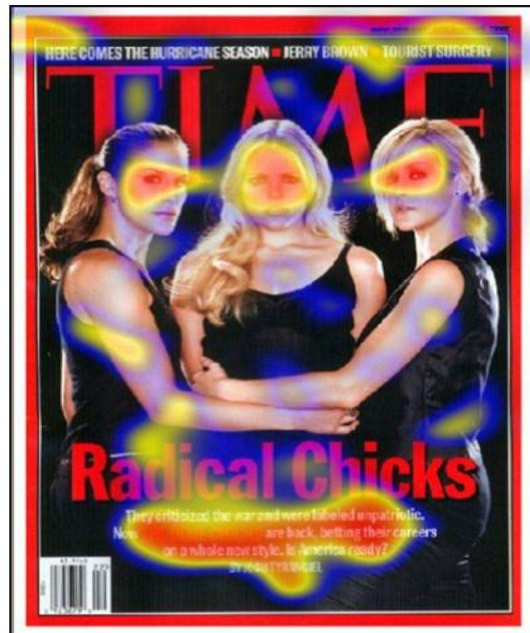
55



<https://www.youtube.com/watch?v=aNE6VXe9Oj0>

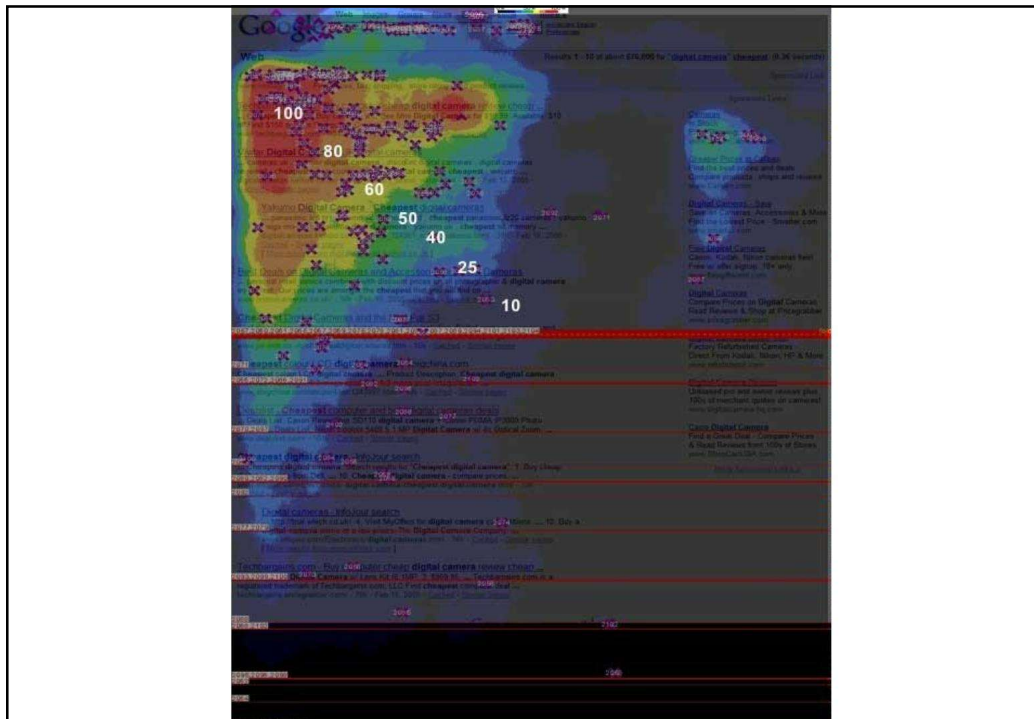
56

28



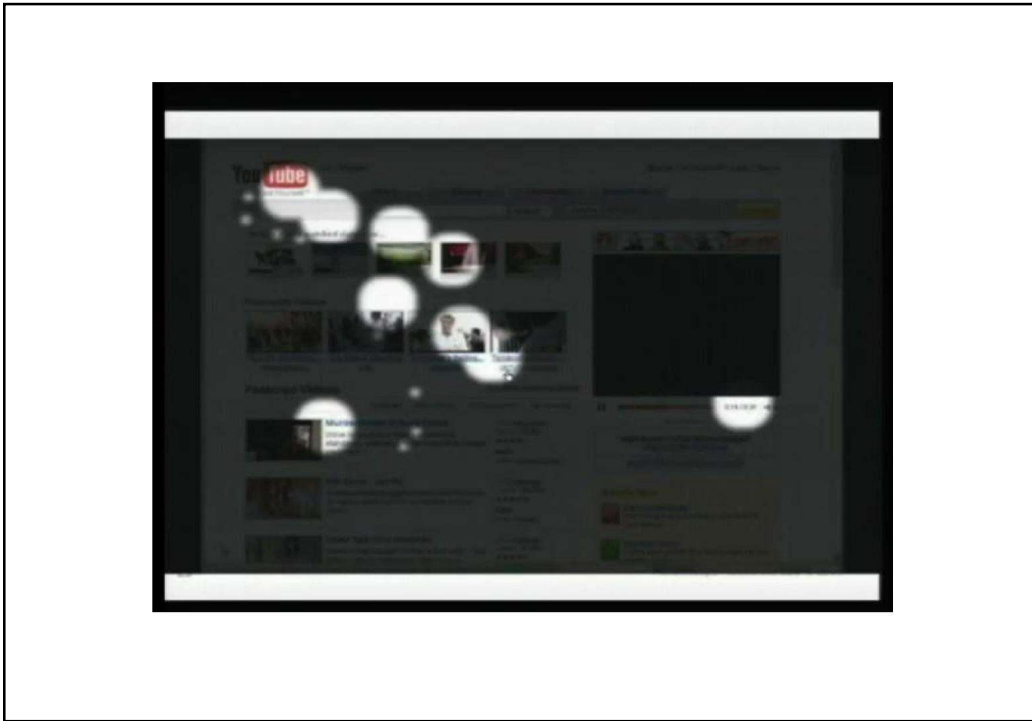
Visualizzazione "heat map"

57



58

29



59